

EEEI Prof. Maria Audenir de Carvalho

Nome: _____

Série: _____

Disciplina: Física

Roteiro de Estudos – Segunda Lei de Ohm

Objetivo

Compreender a Segunda Lei de Ohm e sua aplicação no cálculo da resistência elétrica de condutores.

1. O que é a Segunda Lei de Ohm?

A Segunda Lei de Ohm relaciona a resistência elétrica de um condutor com suas características físicas.

A resistência elétrica depende de:

- **Comprimento (L):** quanto maior o fio, maior a resistência.
- **Área da seção transversal (A):** quanto mais grosso o fio, menor a resistência.
- **Resistividade (ρ):** característica do material utilizado.

A fórmula é:

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$

Onde:

- **R** = resistência elétrica (Ω)
- **ρ** = resistividade do material (Ω·m)
- **L** = comprimento do condutor (m)
- **A** = área da seção transversal (m²)

2. Entendendo a fórmula

Comprimento do fio

Se aumentarmos o comprimento do fio, os elétrons terão mais dificuldade para se deslocar.

→ Resistência aumenta.

Espessura do fio

Se aumentarmos a área da seção transversal (fio mais grosso), os elétrons encontram mais espaço para circular.

→ Resistência diminui.

Material utilizado

Cada material possui uma resistividade diferente.

Materiais com menor resistividade conduzem melhor a corrente elétrica.

3. Exemplo Resolvido

Um fio possui:

- Comprimento: 10 m
- Área: 2 m²
- Resistividade: 4 Ω·m

Aplicando a fórmula:

$$R = \frac{4 \times 10}{2}$$
$$R = \frac{40}{2}$$
$$R = 20 \, \Omega$$

Resposta: A resistência elétrica do fio é de **20 Ω**.

Atividades

1) Complete as frases:

a) Quanto maior o comprimento de um fio, _____ será sua resistência elétrica.

b) Quanto maior a área da seção transversal de um fio, _____ será sua resistência elétrica.

c) A resistividade é uma característica do _____ utilizado no condutor.

2) Calcule a resistência elétrica.

Dados:

- $\rho = 6 \, \Omega \cdot \text{m}$
- $L = 8 \, \text{m}$
- $A = 2 \, \text{m}^2$

Utilize a Segunda Lei de Ohm.

Resposta:

3) Marque a alternativa correta.

Um fio terá menor resistência elétrica quando:

- ☐ Possuir maior comprimento.
- ☐ Possuir menor área da seção transversal.
- ☐ Possuir maior área da seção transversal.
- ☐ For feito de um material com alta resistividade.

Explique o porquê
